

Méthode d'Euler implicite

Pour résoudre l'équation différentielle

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y) \quad \text{avec} \quad y(t=0) = y_0$$

où y_0 est le vecteur des inconnues à l'instant initial, on vous propose de mettre en œuvre un schéma d'Euler implicite :

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1})$$

1. Après avoir écrit le schéma d'Euler explicite, donner, en une ligne, la différence entre les deux schémas.

1 Cas de l'oscillateur harmonique

2. Dans le cas de l'oscillateur harmonique libre, la fonction $f(t, y)$ se simplifie. Que devient le schéma d'Euler implicite dans ce cas ?
3. On rappelle que les matrices A et $(I - hA)^{-1}$ commutent et partagent donc la même base de vecteurs propres.

Montrer que si λ_i est une valeur propre de la matrice A associée au vecteur propre u_i , alors $(1 - h\lambda_i)^{-1}$ est la valeur propre de $(I - hA)^{-1}$ associée au même vecteur propre u_i .

4. Faire l'étude de stabilité du schéma d'Euler implicite et définir à chaque fois le domaine de stabilité en fonction du pas de temps h selon les deux cas suivants :
 - Toutes les valeurs propres de A sont réelles négatives ($\lambda_i \in \mathbb{R}^-$).
 - Les valeurs propres de A sont complexes à partie réelle négative ($\text{Re}(\lambda_i) < 0$).

2 Cas général

Dans le schéma explicite, l'évaluation de la fonction $f(t_n, y_n)$ utilise l'état connu y_n à l'instant t_n , ce qui permet de calculer directement y_{n+1} ; tandis que dans le schéma implicite, la fonction $f(t_{n+1}, y_{n+1})$ dépend de l'état inconnu y_{n+1} à l'instant t_{n+1} , ce qui nécessite de résoudre une équation à chaque pas de temps.

5. Montrer que cette dernière s'écrit :

$$K = hf(t_n + h, y_n + K)$$

Cette équation est-elle linéaire en général ?

3 Algorithme du point fixe

Pour résoudre $K = hf(t_n + h, y_n + K)$ où K est l'inconnue, on met en oeuvre une méthode de résolution du point fixe :

$$\begin{cases} K^{(0)} = hf(t_n + h, y_n) \\ K^{(i+1)} = hf(t_n + h, y_n + K^{(i)}), \quad i \geq 0 \end{cases}$$

Algorithme 1 : Méthode du point fixe pour $K = hf(t_n + h, y_n + K)$

Entrées : La fonction $f(t, y)$

t_n, y_n : état au temps t_n

h : pas de temps

ε : tolérance de convergence

$N_{\max}$: nombre maximal d'itérations

Sortie : L'approximation de K

$i \leftarrow 0$;

$K \leftarrow h \cdot f(t_n + h, y_n)$;

// Initialisation $K^{(0)}$

$converge \leftarrow \text{faux}$;

tant que $i < N_{\max}$ **et non** $converge$ **faire**

$K_{next} \leftarrow h \cdot f(t_n + h, y_n + K)$;

// Calcul de $K^{(i+1)}$

si $|K_{next} - K| < \varepsilon$ **alors**

$converge \leftarrow \text{vrai}$;

$K \leftarrow K_{next}$;

$i \leftarrow i + 1$;

si non $converge$ **alors**

o **Avertissement** : Le nombre maximal d'itérations a été atteint sans convergence.;

retourner K ;

6. Etudier l'algorithme en vue de son implémentation en Matlab.

4 Convergence de la méthode du point fixe

7. On pose $g(K) = hf(t_n + h, y_n + K)$, de sorte que l'itération du point fixe s'écrit $K^{(i+1)} = g(K^{(i)})$.

(a) Rappeler, dans le cas scalaire, la condition portant sur g' qui garantit la convergence locale de la méthode du point fixe vers la solution K^* de $K = g(K)$.

Réponse. La méthode du point fixe $K^{(i+1)} = g(K^{(i)})$ converge localement vers la solution K^* de $K = g(K)$ si

$$|g'(K^*)| < 1$$

(plus précisément, s'il existe un voisinage de K^* sur lequel $|g'(K)| \leq k < 1$).

Démonstration. On définit l'erreur à l'itération i :

$$e_i = K^{(i)} - K^*$$

Comme g est dérivable, le théorème des accroissements finis donne, entre $K^{(i)}$ et K^* , l'existence d'un point ξ_i tel que :

$$g(K^{(i)}) - g(K^*) = g'(\xi_i) (K^{(i)} - K^*)$$

Or $K^{(i+1)} = g(K^{(i)})$ et $K^* = g(K^*)$ (par définition du point fixe), donc :

$$K^{(i+1)} - K^* = g'(\xi_i) (K^{(i)} - K^*)$$

c'est-à-dire :

$$e_{i+1} = g'(\xi_i) e_i$$

Si g' est continue et $|g'(K^*)| < 1$, alors par continuité il existe un voisinage V de K^* et une constante $k < 1$ tels que $|g'(K)| \leq k$ pour tout $K \in V$. Tant que les itérées restent dans V , on a $\xi_i \in V$ et donc :

$$|e_{i+1}| = |g'(\xi_i)| |e_i| \leq k |e_i|$$

En itérant cette inégalité depuis $i = 0$:

$$|e_i| \leq k^i |e_0|$$

Comme $0 \leq k < 1$, on a $k^i \rightarrow 0$ quand $i \rightarrow \infty$, donc $K^{(i)} \rightarrow K^*$: la suite des itérées converge géométriquement vers le point fixe, avec un taux de convergence borné par $k \approx |g'(K^*)|$.

Remarque. Si $|g'(K^*)| > 1$, le même raisonnement montre que $|e_{i+1}| > |e_i|$ au voisinage de K^* : toute perturbation initiale est amplifiée et la méthode diverge.

- (b) En déduire, dans ce cas scalaire, un critère de convergence portant sur h et sur $\partial f / \partial y$.

Réponse. Puisque $g(K) = hf(t_n + h, y_n + K)$, on dérive par rapport à K :

$$g'(K) = h \frac{\partial f}{\partial y}(t_n + h, y_n + K)$$

En appliquant le critère de la question précédente au point fixe K^* , la condition $|g'(K^*)| < 1$ devient :

$$\left| h \frac{\partial f}{\partial y}(t_n + h, y_n + K^*) \right| < 1$$

c'est-à-dire, en posant $L = \left| \frac{\partial f}{\partial y}(t_n + h, y_n + K^*) \right|$:

$$h < \frac{1}{L}$$

Le critère de convergence porte donc directement sur le pas de temps h : la méthode du point fixe converge à condition que h soit choisi suffisamment petit devant l'inverse de la dérivée partielle de f par rapport à y , évaluée au voisinage de la solution. Plus f varie rapidement avec y (grand L), plus h doit être petit pour assurer la convergence.

- (c) Généraliser ce critère au cas vectoriel ($y \in \mathbb{R}^n$), en faisant intervenir la matrice jacobienne $J_f = \partial f / \partial y$ évaluée en $(t_n + h, y_n + K^*)$.

Réponse. Lorsque $y \in \mathbb{R}^n$, K est également un vecteur de $\mathbb{R}^n$ et $g(K) = hf(t_n + h, y_n + K)$ est une fonction vectorielle. La dérivée g' est alors remplacée par la matrice jacobienne de g par rapport à K :

$$J_g(K) = h J_f(t_n + h, y_n + K), \quad J_f = \frac{\partial f}{\partial y}$$

En reprenant le raisonnement de la question 6.a au premier ordre, l'erreur $e_i = K^{(i)} - K^*$ vérifie approximativement :

$$e_{i+1} \approx J_g(K^*) e_i = h J_f(t_n + h, y_n + K^*) e_i$$

et après i itérations, $e_i \approx [h J_f(t_n + h, y_n + K^*)]^i e_0$. Cette quantité tend vers 0 si et seulement si le rayon spectral de la matrice $h J_f$ est strictement inférieur à 1 :

$$\rho(h J_f(t_n + h, y_n + K^*)) < 1$$

où $\rho(M) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ valeur propre de } M\}$. C'est la généralisation naturelle de la condition scalaire $hL < 1$: le rôle de $|\partial f / \partial y|$ est joué par le rayon spectral de la jacobienne J_f . En pratique, une condition suffisante plus simple à vérifier consiste à majorer une norme matricielle induite :

$$h \|J_f(t_n + h, y_n + K^*)\| < 1$$

qui garantit $\rho(h J_f) \leq h \|J_f\| < 1$, donc la convergence.

En pratique, selon la norme vectorielle choisie, on obtient par exemple :

— norme $\|\cdot\|_\infty$ (max des lignes) : $\|M\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |M_{ij}|$

— norme $\|\cdot\|_1$ (max des colonnes) : $\|M\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |M_{ij}|$

N'importe laquelle de ces normes induites peut être utilisée dans le critère $h \|J_f\| < 1$: il s'agit d'une condition suffisante, plus simple à évaluer que le rayon spectral exact.